★ DAY 3 · 응용 실습 II

AI 예측시장으로 미리 읽는 미국 투자

가상 인물들이 매긴 확률을 모아, 현대차 미국 투자 이후에 일어날 일을 미리 읽는다

그 확률을 재고·가격·IR·인력 결정에 바로 쓰는 법을 연습한다

경영회의 연습 2시간 · 안건 두 건 · 기준일 2026년 10월 23일
사건과 결과는 공개 보도에서 가져왔고, 가상 인물의 확률은 교육용으로 만든 예시다

MiroFish를 예측시장처럼 돌려 결정에 쓴다

결과를 이미 아는 현대차 사례로 먼저 해 보고, 우리 회사 질문으로 넘어간다

1

질문을 적는다: 예·아니오로 끝나고 마감일이 있는 질문 일곱 개다

관세가 4월에 발효될까, 투자를 더 늘릴까, 이익이 10% 넘게 줄까 같은 질문이다

2

확률을 받는다: 가상 인물들에게 '예'일 확률을 묻고 집단별로 모은다

투자자·애널리스트와 통상 전문가 집단의 확률이 특히 잘 맞았다

3

결정에 쓴다: 확률이 기준선을 넘으면 행동한다

재고를 미리 쌓을지, 가격 인상을 미룰지, 실적 전망을 고칠지를 정한다

경영회의 안건: 분기마다 예측 질문을 돌리는 '사내 예측 데스크'를 만들 것인가

MiroFish로 실제 예측시장에 뛰어든 사람들이 있다

출시 몇 주 만에 Polymarket 같은 예측시장에서 쓰는 사례가 쏟아졌다

4,266달러

한 개발자가 MiroFish 확률로
Polymarket 338건 거래에서 낸 이익

200명 · 49분

호르무즈 해협 질문을 돌린 실험
API 비용은 3~5달러였다

22% vs 31%

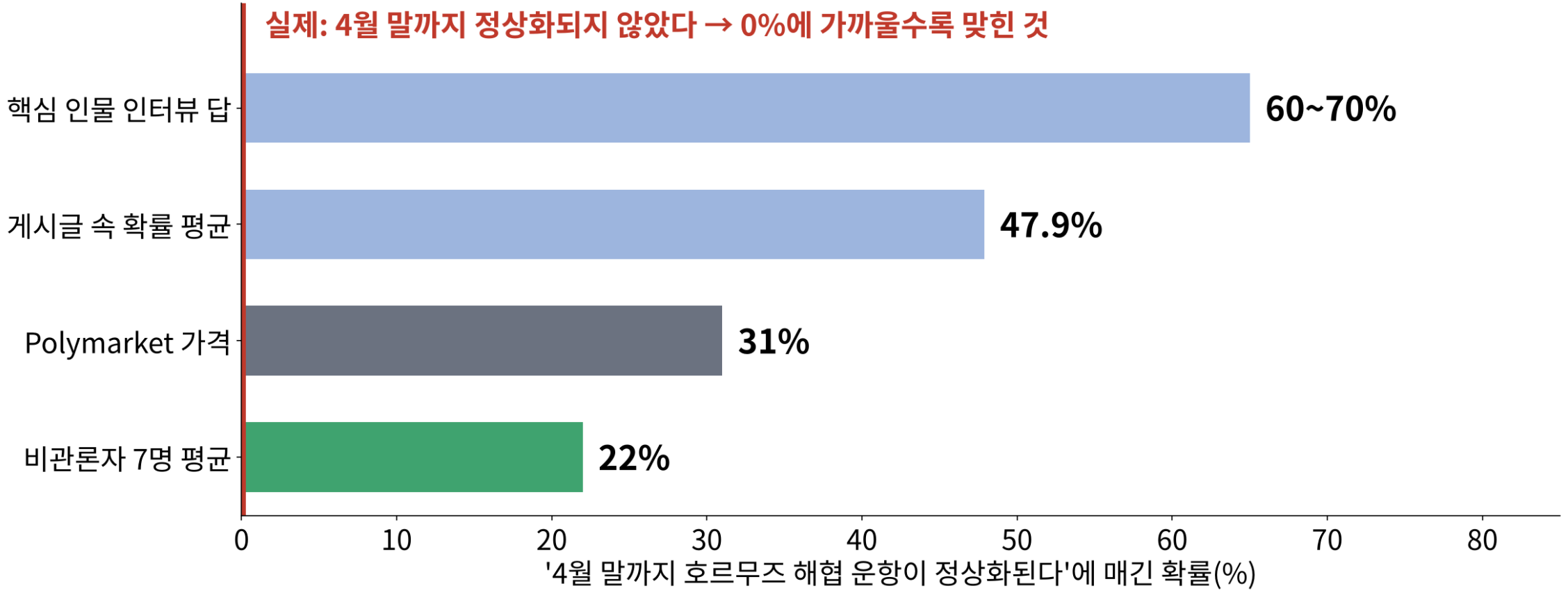
가상 비관론자들의 확률이
시장 가격보다 정답에 가까웠다

출처: abhs.in 2026-04-06(개발자 공개 기록) · The Smart Ape 실험(BlockBeats 번역, WEEX 2026-03-18)

공통점: 생각이 다른 인물들이 서로 반응한 뒤 내는 확률에는 쓸 만한 신호가 있었다.

전체 평균보다 '비관론자 집단'의 확률이 정답에 가까웠다

질문: 2026년 4월 말까지 호르무즈 해협 운항이 정상화될까? · 4월 30일 시장 가격은 '아니오' 99.8%였다



현대차 미국 투자는 MiroFish가 잘 맞히는 종류의 질문이다

사례를 모은 분석에 따르면 몇 주에서 몇 달 사이에 판가름 나는 질문에서 성과가 좋았다

성과가 좋았던 질문

- 90일 안팎에 결론이 나는 정책 질문
- 기업 발표에 사람들이 어떻게 반응할지
- 천천히 움직이는 통상·지정학 질문

오늘 다루는 질문

- 관세가 언제 발효되고 언제 내려갈까
- 투자를 늘릴까, 줄일까
- 비자 협의는 30일 안에 열릴까

출처: abhs.in 2026-04-06 — 몇 분 안에 결판나는 가상화폐 가격 질문에서는 성과가 나빴다

네 팀이 각자 쓸 질문과 결정을 맡는다

조마다 한 팀을 맡는다

팀	맡는 질문	확률을 받으면 정하는 것
공급망팀	Q1 관세가 4월에 발효될까	미국 재고를 미리 선적해 쌓을지
영업·가격팀	Q3 관세가 연내에 내려갈까	미국 판매가격 인상을 미룰지
IR·재무팀	Q4 9월 안에 서명될까 · Q5 이익이 10% 넘게 줄까	실적 전망과 시장 안내를 언제 고칠지
대외협력팀	Q2 투자를 늘릴까 · Q6 비자 협의체 · Q7 투자 축소	협력사·인력·대외 메시지를 어떻게 낼지

2시간은 다섯 구간으로 나뉜다

앞 1시간은 확률을 만들고, 뒤 1시간은 그 확률로 회의를 한다

시간	하는 일
0~15분	강사가 사건 흐름과 '예측시장처럼 쓰는 법'을 설명한다
15~55분	조마다 실습 가이드 덱으로 MiroFish를 돌려 확률을 받거나, 준비된 예시 확률을 쓴다
55~75분	실제 결과로 채점하고, 팀 질문의 행동 기준선을 계산한다
75~100분	제1호와 제2호를 심의하고 표결한다
100~120분	우리 회사 질문 열 개를 적고, 다음 분기에 돌릴 세 개를 고른다

01

브리핑

사건과 도구

3월 투자 발표부터 9월 공장 단속까지, 그리고 MiroFish를 예측시장처럼 쓰는 방법

예측시장은 여러 사람의 확률을 모아 잘 맞힌다

MiroFish는 그 시장을 가상 인물로 만들어 낸다

생각이 다른 사람들이 서로의 의견을 보고 고친 뒤 낸 확률은, 한 사람의 판단보다 잘 맞는 경우가 많다

실제 예측시장(Polymarket 등)

- 사람들이 돈을 걸어 가격이 곧 확률이 된다
- 시장이 열린 질문만 볼 수 있다
- 우리 회사만의 질문에는 시장이 없다

MiroFish로 만든 예측시장

- 가상 인물 수십 명이 SNS에서 논쟁한다
- 인물마다 확률을 묻고 집단별로 모은다
- 어떤 질문이든 한 시간 안에 확률이 나온다

다섯 단계를 거치면 질문마다 확률이 나온다

④에서 MiroFish의 인물 인터뷰 기능으로 '예'일 확률을 묻는다

① 질문을 적는다
예·아니오로 끝나는
마감일 있는 질문

② 시드를 올린다
그날까지의
공개 뉴스

③ 사회를 돌린다
가상 인물 수십 명이
SNS에서 논쟁

④ 확률을 묻는다
인물마다 인터뷰해
0~100%를 받는다

⑤ 모아서 쓴다
집단별로 모으고
행동 규칙에 넣는다

예측시장과 같은 원리다: 생각이 다른 사람들이 서로 반응한 뒤 내는 확률을 모은다

다른 점: 사람 대신 가상 인물이 거래하고, 한 번 돌리는 데 몇십 분이면 된다

그래서 실제 시장이 없는 우리 회사 질문에도 확률을 매길 수 있다

3월 25일까지의 뉴스만 넣고 그 뒤를 맞혀 본다

9월 단속 이후의 질문(Q6·Q7)은 9월 5일까지의 뉴스를 더해 다시 돌린다

여기까지를 시뮬레이션에 넣는다

2024
미국 판매가
170만 대였다

2025 초
미국이 관세를
예고했다

3.24
210억 달러
투자를 발표했다

여기부터는 맞혀야 할 정답이다

3.26
수입차 25%
관세를 발표했다

8.26
투자를 260억
달러로 늘렸다

9.4
조지아 공장이
단속을 당했다

9.30
비자 협의체가
처음 열렸다

2026.1
영업이익이
19.5% 줄었다

현대차그룹은 4년간 210억 달러를 세 갈래로 나눠 쓰기로 했다

2025년 3월 24일 백악관 발표 · 이 내용이 시드 A의 핵심이다

86억 달러

자동차 생산을 늘린다
미국 생산 능력 연 120만 대

61억 달러

부품·물류·철강에 쓴다
루이지애나 전기로 제철소

63억 달러

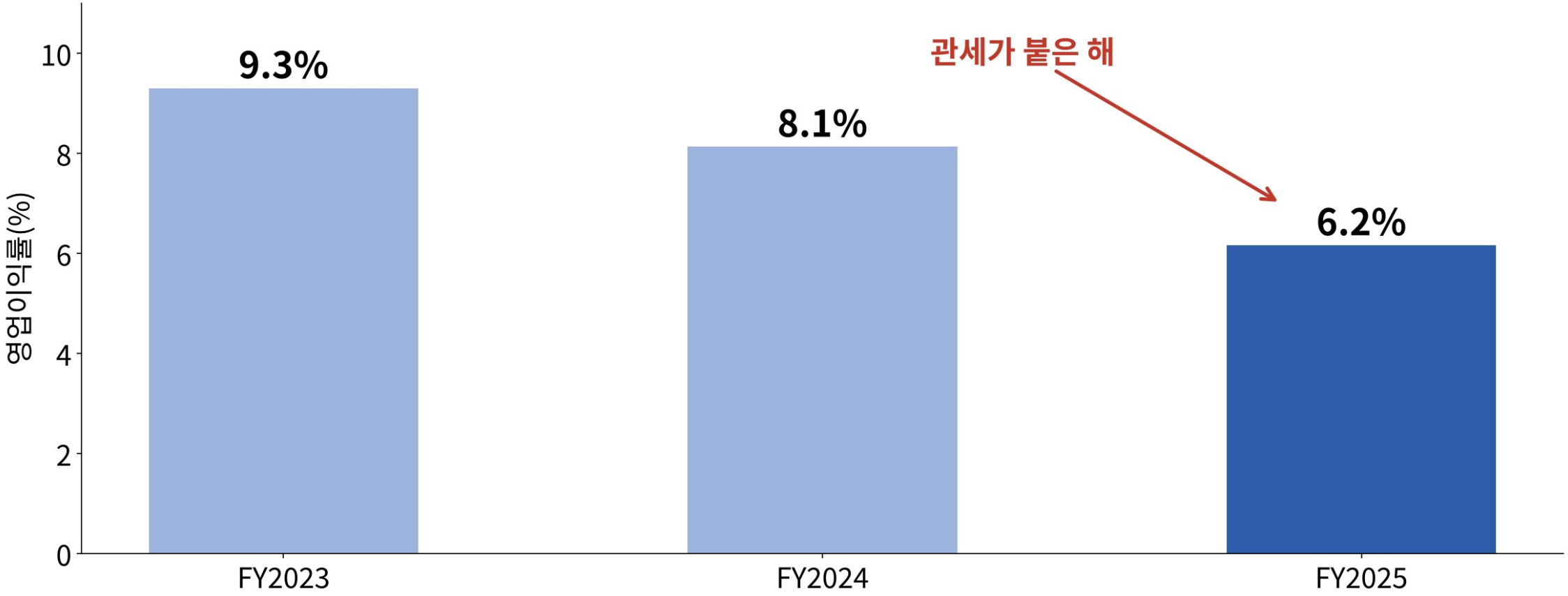
미래 산업·에너지에 쓴다
미국산 LNG 30억 달러 구매

출처: 다음(뉴스투데이)·SBS Biz 2025-03-25

이 발표 다음 날 아침, 우리는 일곱 질문 가운데 다섯 개에 확률을 매긴다.

관세가 붙은 해에 영업이익률이 6.2%로 내려갔다

현대차 연결 기준 · 영업이익은 19.5% 줄었다 · 관세 일정을 미리 읽을 값어치가 그만큼 컸다



02

질문과 확률

일곱 질문에 확률을 매긴다

좋은 질문을 적는 법, 확률을 받는 법, 실제 결과로 채점한 성적

좋은 질문은 마감일과 판정 출처가 있어 누구나 같은 답을 낸다

'예'일 때 할 일까지 미리 적어 두면 확률이 나오는 즉시 결정으로 이어진다

현대차그룹이 2025년 안에 대미 투자 규모를 210억 달러보다 늘려 발표할까?

질문 번호	Q2
기준일 (이날까지의 뉴스만 넣는다)	2025년 3월 25일
마감일 (이날까지 일어나야 '예')	2025년 12월 31일
판정 출처 (누가 봐도 같은 답)	현대차그룹 공식 발표와 주요 보도
예일 때 할 일	협력사 동반 진출 상담 창구를 미리 연다

공개 뉴스로 판정할 수 있는 질문 일곱 개를 골랐다

Q1~Q5는 3월 25일, Q6·Q7은 9월 5일 기준으로 묻는다

번호	질문	기준일
Q1	미국이 2025년 4월 안에 수입차 25% 관세를 실제로 발효할까?	3월 25일
Q2	현대차그룹이 2025년 안에 대미 투자를 210억 달러보다 늘려 발표할까?	3월 25일
Q3	2025년 말까지 한국산 자동차의 미국 관세가 25%보다 낮아질까?	3월 25일
Q4	한미 관세 협상이 2025년 9월 말 안에 서명 문서로 마무리될까?	3월 25일
Q5	현대차의 2025년 연간 영업이익이 전년보다 10% 넘게 줄까?	3월 25일
Q6	30일 안에 한미 정부가 비자 문제를 다루는 협의체를 열까?	9월 5일
Q7	현대차그룹이 2025년 안에 대미 투자 축소를 발표할까?	9월 5일

시뮬레이션이 끝나면 인물마다 인터뷰해 확률을 받는다

MiroFish 5단계 화면에서 인물을 골라 대화할 수 있다 · 같은 질문을 모든 인물에게 묻는다

[입력] 프롬프트 · MiroFish 5단계 · 인물과 대화

```
지금까지 SNS에서 본 글과 당신의 입장을
바탕으로 답해 주세요.

질문: 현대차그룹이 2025년 안에 대미 투자
규모를 210억 달러보다 늘려 발표할까요?

1) '예'일 확률을 0~100 사이 숫자 하나로
2) 그렇게 본 이유를 한 문장으로

형식: 확률=__ / 이유=__
```

받은 답을 이렇게 모은다

- 인물마다 확률 하나와 이유 하나를 표에 적는다
- 집단별 평균을 따로 낸다
- 같은 설정을 3~5번 돌려 평균한다

전체 평균과 함께 '전문가 집단 평균'을 따로 낸다

호르무즈 실험에서도 전문성과 자기 의견을 함께 가진 인물들이 시장보다 잘 맞혔다

$$\bar{p}_E = \frac{1}{|E|} \sum_{a \in E} p_a \qquad E = \{\text{투자자·애널리스트}, \ \text{통상·정책 전문가}\}$$

왜 집단을 나누나

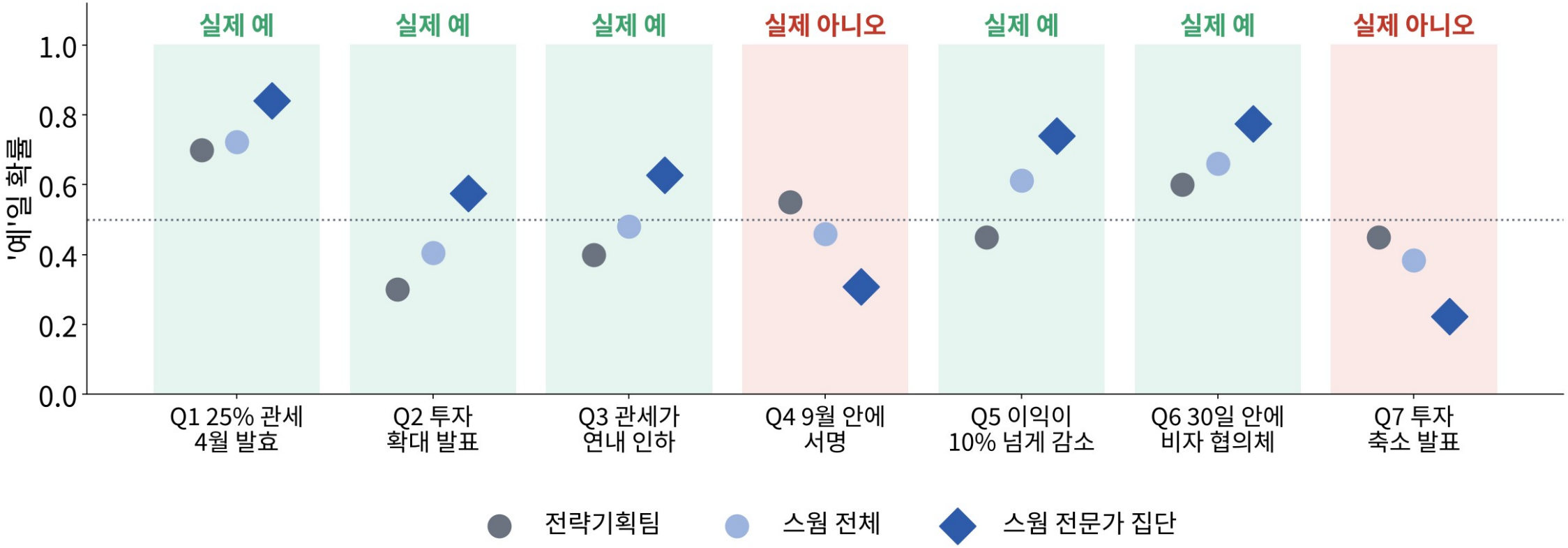
- 노동자·시민 인물은 걱정을 크게 말한다
- 전문가 인물은 협상 일정과 숫자를 본다
- 둘을 섞으면 신호가 묽어진다

그래도 전체를 버리지 않는다

- 전체 평균은 여론이 어디로 가는지 보여 준다
- 두 값이 크게 벌어진 질문이 기회다
- 대외 메시지는 전체 평균을 보고 쓴다

전문가 집단의 확률은 일곱 질문 모두에서 맞는 쪽에 섰다

50%를 기준으로 보면 전문가 집단 7개, 스웜 전체 5개, 전략기획팀 3개를 맞혔다 · 확률은 교육용 예시다



얼마나 잘 맞혔는지는 Brier 점수 하나로 잰다

p는 매긴 확률, o는 실제 결과다 · 확신하고 맞히면 점수가 0에 가까워진다

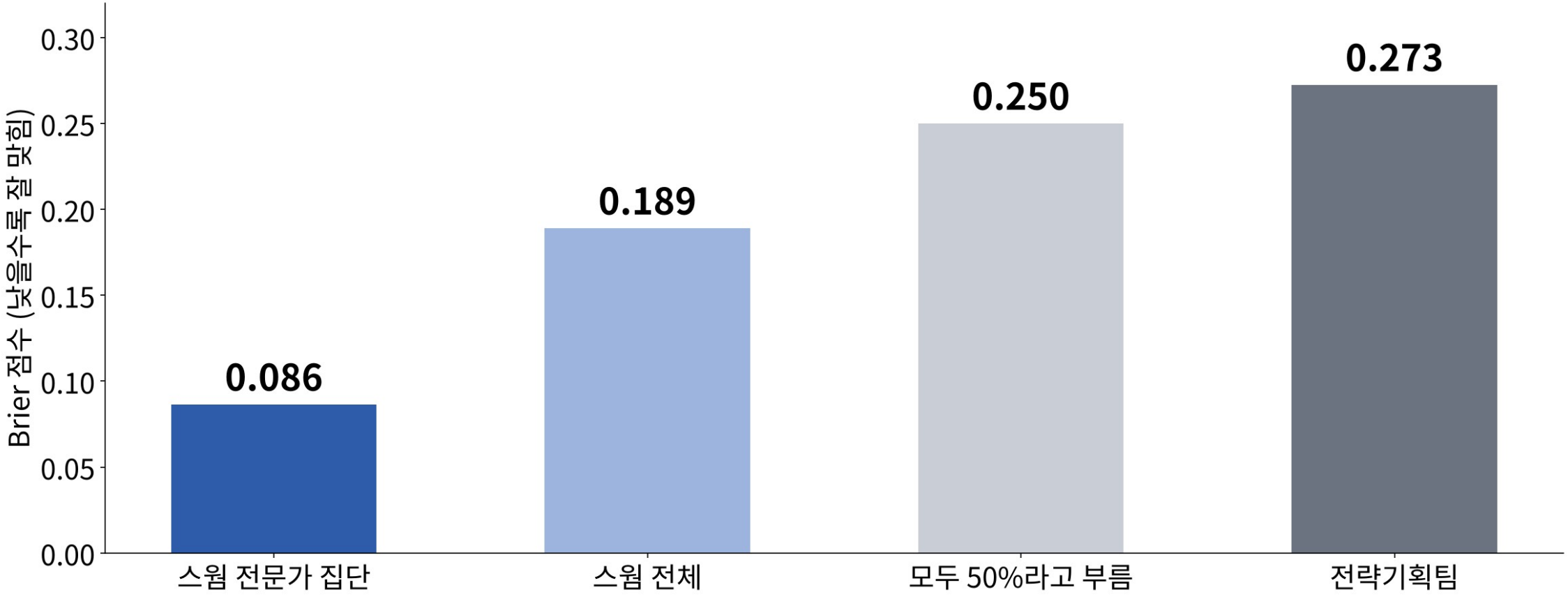
$$\text{Brier 점수} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(p_i - o_i\right)^2 \qquad o_i = \begin{cases} 1 & \text{실제로 예} \\ 0 & \text{실제로 아니오} \end{cases}$$

스웜 전문가 0.086 < 스웜 전체 0.189 < 모두 50% 0.250 < 전략기획팀 0.273

모두 50%라고 부르면 0.25가 나온다. 스웜 전문가 집단은 0.086으로, 그보다 세 배 가까이 잘 맞혔다.

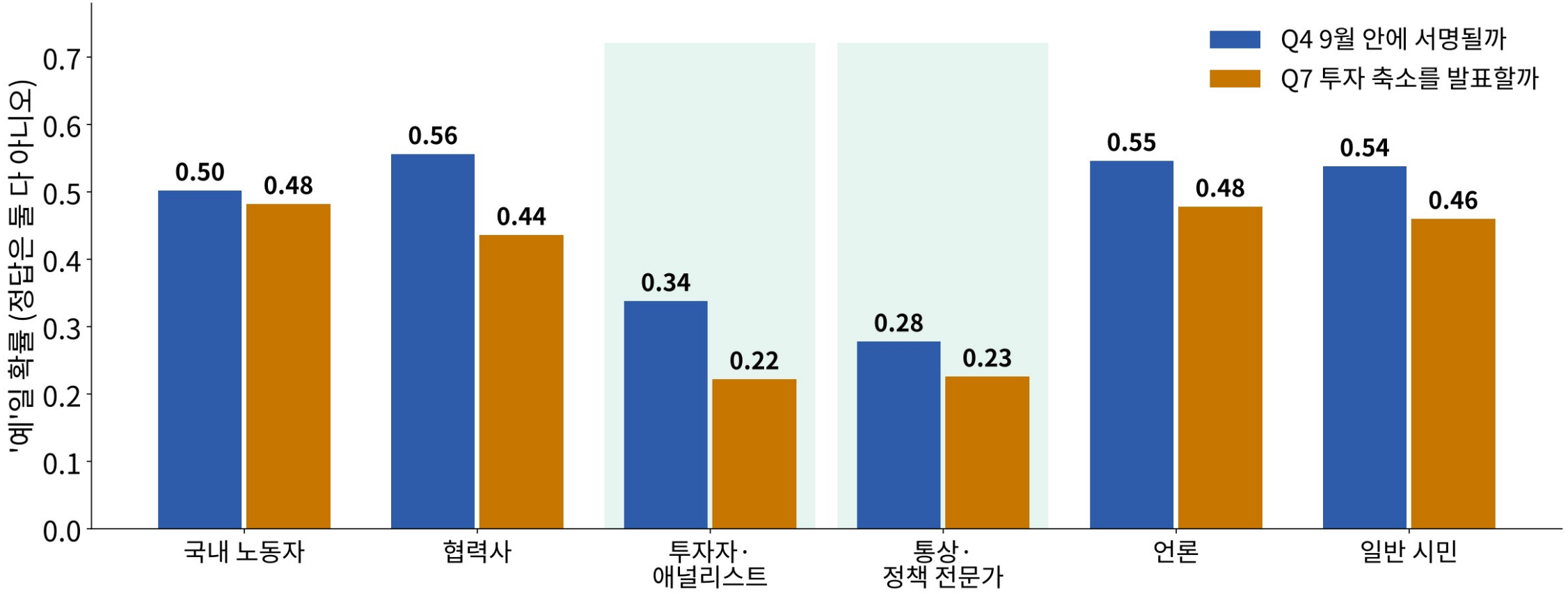
스웜 전문가 집단이 사람 팀보다 세 배 넘게 잘 맞혔다

전략기획팀은 관세 인하(Q3)와 투자 확대(Q2)를 낮게 봤고, 9월 서명(Q4)을 높게 봤다



'아니오'가 정답인 질문에서 전문가 집단이 먼저 아니라고 봤다

노동자·협력사·언론 인물은 50% 안팎에 머물렀다 · 호르무즈 실험의 비관론자와 같은 신호다



03

확률을 결정으로

확률이 기준선을 넘으면 행동한다

이득과 손실로 기준선을 정하고, 일곱 질문마다 할 일을 정한다

맞혔을 때 이득이 클수록 낮은 확률에서도 행동한다

G는 행동했는데 '예'가 나왔을 때 얻는 이득, L은 행동했는데 '아니오'가 나왔을 때 잃는 돈이다

$$pG > (1-p)L \quad \Longleftrightarrow \quad p > p^{*} = \frac{L}{G+L}$$

기준선이 낮은 결정

- Q1 재고 선적: 이득 6, 손실 1 → 0.14
- 틀려도 재고가 조금 남을 뿐이다
- 확률이 15%만 넘어도 한다

기준선이 높은 결정

- Q7 투자 재검토: 이득 1, 손실 2 → 0.67
- 잘못 움직이면 협력사가 흔들린다
- 확률이 67%를 넘어야 한다

Q2에 넣으면 '협력사 상담 창구를 연다'가 나온다

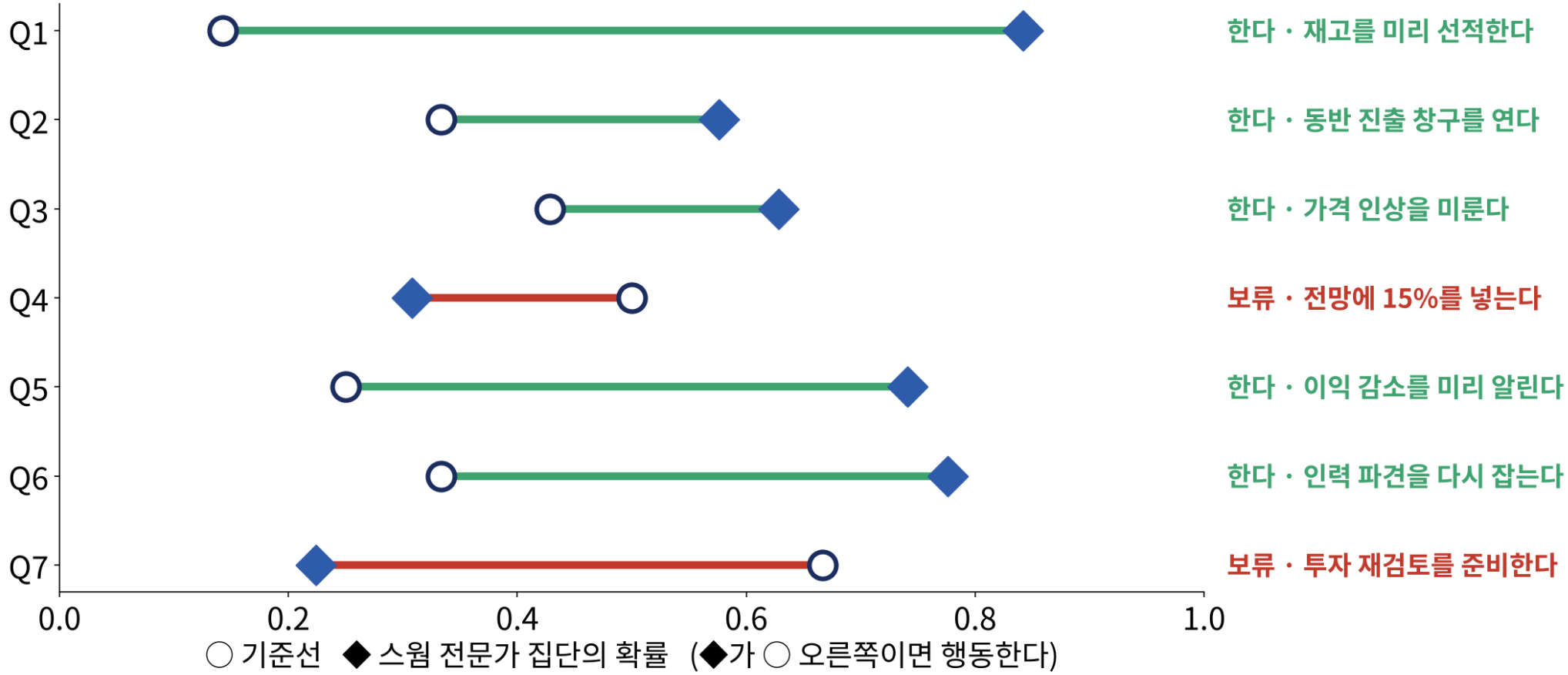
계산기 d3p_compute.py를 돌리면 일곱 질문 모두 같은 방식으로 계산된다

$$Q2:\ p^{*}=\frac{1}{2+1}=0.33,\qquad \bar{p}_{E}=0.58>0.33\ \Rightarrow\ \text{창구를 연다}$$

질문	기준선	전문가 집단 확률	결정	실제 결과
Q2 투자 확대	0.33	0.58	창구를 연다	8월에 260억 달러로 늘렸다
Q3 관세 인하	0.43	0.63	가격 인상을 미룬다	11월부터 15%로 내려갔다
Q4 9월 서명	0.50	0.31	전망을 고치지 않는다	서명은 11월 14일이었다

일곱 질문 가운데 다섯은 하고, 둘은 보류한다

초록 선은 확률이 기준선을 넘은 결정이다 · 보류한 두 질문은 실제로도 '아니오'였다



스웜 확률을 따랐다면 사람 팀의 두 배를 지켰다

이득·손실 금액은 교육용 가정이다 · 실습에서 팀마다 자기 숫자로 바꿔 넣는다

+17억 달러

스웜 전문가 집단의 확률대로
일곱 번 결정했을 때

+8억 달러

전략기획팀의 확률대로
결정했을 때

5번 중 5번

스웜을 따라 행동한 결정이
모두 '예'로 끝났다

차이는 Q2·Q3에서 났다. 사람 팀은 투자 확대와 관세 인하를 낮게 봐 기회를 놓쳤다.

단속 다음 날 아침에 다시 돌리면 그날 오후에 메시지를 낼 수 있다

9월 5일까지의 뉴스를 더한 시드 B로 Q6·Q7을 묻는다

오전 9시

시드 B를 올린다

단속 사실과 8월 투자 확대 소식을 더한다

준비 10분

오전 10시

확률이 나온다

Q6 비자 협의체 0.78
Q7 투자 축소 0.22

돌리는 데 50분

오후 2시

할 일을 정한다

인력 파견 재개를 30일 안으로 잡고, 투자 계획은 그대로라고 밝힌다

기준선 0.33·0.67

실제로는

그 뒤 일어난 일

9월 30일 비자 협의체가 열렸고, 9월 18일 투자 확대를 다시 밝혔다

둘 다 맞혔다

04

경영회의

사내 예측 데스크를 만들 것인가

제1호는 데스크를 만들지, 제2호는 다음 분기 첫 질문 세 개를 무엇으로 할지 정한다

경영회의는 두 가지를 정한다

전략기획팀이 현대차 사례의 성적표를 들고 제안했다

안건	정할 것	통과되면 하는 일
제1호	분기마다 예측 질문 열 개를 MiroFish로 돌리는 '사내 예측 데스크'를 만들 것인가?	전략기획팀에 두 명을 두고, 분기 첫 주에 확률표를 경영진에게 올린다
제2호	다음 분기에 가장 먼저 돌릴 질문 세 개는 무엇인가?	네 팀이 낸 후보 가운데 기준선과 금액이 분명한 질문 세 개를 고른다

제1호가 통과되면 분기 말마다 Brier 점수로 데스크의 성적표를 공개한다.

네 질문으로 심의한다

팀마다 자기 결정에 비춰 답한다

질문①	우리 회사 결정 가운데 확률을 알면 가장 값어치가 큰 것은 무엇인가?	질문 고르기
질문②	전문가 집단을 누구로 정할 것인가? 우리 업계의 전문가 인물은 누구인가?	집단 나누기
질문③	사람 팀의 예측과 스웜 확률이 크게 다를 때는 어떻게 할 것인가?	섞어 쓰기
질문④	Q1처럼 기준선이 낮은 결정은 무엇이 있는가? 바로 해도 손해가 작은 결정이다	빠른 실행

성적표를 쌓을수록 확률을 더 크게 믿을 수 있다

세 가지 습관이 데스크의 실력을 키운다

질문을 먼저 적는다

돌리기 전에

질문·마감일·판정 출처·할 일을 적고 나서 돌린다

질문 카드 한 장

여러 번 돌려 평균한다

3~5번

LLM은 돌릴 때마다 조금씩 다르게 답하므로 평균을 쓴다

모델 두 개면 더 좋다

결과가 나오면 채점한다

분기 말

Brier 점수를 성적표에 쌓고, 잘 맞는 집단에 무게를 더 준다

성적표가 곧 자산이다

시드에는 공개 뉴스만 넣는다 — 넣은 자료는 외부 LLM과 Zep Cloud로 간다

05

정리

모범답안과 우리 회사 적용

만점 발언, 모범답안, 다음 분기에 돌릴 질문

확률을 숫자 그대로 결정에 넣는 말이 만점이다

발언 예시다

아쉬운 말	만점받는 말
AI가 63%라니 참고만 하자	Q3 기준선이 0.43이니 63%면 가격 인상을 미룬다. 틀려도 손실은 3억 달러다
전체 평균이 46%니 반반이다	전문가 집단은 31%다. 9월 서명을 전망에 넣지 않는다
시장이 없는 질문이라 확률을 모른다	가상 인물로 시장을 만들면 된다. 한 시간이면 확률이 나온다
단속이 터졌으니 다음 회의 때 보자	다음 날 아침 시드 B로 다시 돌리고, 그날 오후 메시지를 낸다

모범답안은 데스크 설치와 질문 세 개 확정이다

표결이 끝난 뒤 공개한다

제1호를 승인하는 이유

- Brier 0.086으로 사람 팀(0.273)보다 잘 맞혔다
- 같은 결정으로 두 배의 가치를 지켰다
- 질문 하나에 한 시간, 몇 달러면 된다

제2호 질문 세 개의 예

- 다음 분기 안에 미국이 부품 관세율을 바꿀까?
- 다음 실적 발표에서 영업이익률이 6%를 넘을까?
- 올해 안에 미국 공장 증설이 가동을 시작할까?

다음 분기 첫 주에 이렇게 시작한다

질문 카드부터 성적표까지 한 바퀴다

1. 질문 열 개

팀마다 두세 개

예·아니오, 마감일, 판정 출처, 할 일을 적는다

2. 시드 만들기

공개 뉴스

질문 기준일까지의 기사·공시를 요약해 한 문서로 만든다

3. 확률표

3~5번 평균

전체·전문가 집단 확률과 기준선을 한 장에 낸다

4. 실행과 채점

분기 말

기준선을 넘은 일은 바로 하고, 결과가 나오면 채점한다

가상 인물의 확률을 모으면 결정이 빨라진다

다음: 실습 가이드 덱으로 우리 조의 확률표를 직접 만든다

1

MiroFish는 실제 시장이 없는 질문에도 확률을 매기게 해 준다

질문을 예·아니오로 적고, 인물마다 확률을 물어 모은다

2

전문가 집단의 확률을 따로 보면 더 잘 맞는다

현대차 일곱 질문을 모두 맞는 쪽에서 봤고, Brier 0.086을 냈다

3

기준선이 확률을 행동으로 바꾼다

이득과 손실만 알면, 확률이 나오는 즉시 할지 말지가 정해진다

실습: Day3_MiroFish_ClaudeCode_Lab_Guide_II로 우리 조의 확률표를 만든다